

Quiz Online

SIMA ALIN-ALEXANRU

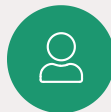
O platformă web interactivă de quiz-uri cu componente sociale, runde scurte și sincronizare în timp real pentru învățare și competiție prietenoasă.

Viziunea Proiectului



Experiență de Joc

Livrarea unui joc quiz web responsive cu runde cronometrate și feedback instant privind scorul.



Moduri Multiple

Single-player, lobby public sincronizat și dueluri 1v1 cu sincronizare în timp real.



Gestionare Completă

CRUD complet pentru categorii, întrebări, chestionare, sesiuni și scoruri prin API REST.



Competiție

Leaderboard global și istoric sesiuni pentru utilizatori autentificați cu securitate JWT.

Lista MoSCoW

1

Must Have

- Autentificare JWT
- CRUD întrebări/categorii/quiz
- Single player și lobby public
- Leaderboard global
- Integrare API extern

2

Should Have

- Duel 1v1
- Filtere categorie/dificultate
- Invitații joc în timp real

1

Could Have

- Quiz zilnic
- Badge-uri și level-uri
- Export rapoarte personale

2

Won't Have

- Turnee în bracket
- Chat vocal
- Monetizare

Arhitectura Tehnică



Front-end React

SPA cu Vite, Router DOM, Context API și Axios pentru cereri REST.



Back-end Spring Boot

API REST, WebSocket STOMP, Spring Security cu JWT și arhitectură pe straturi.



MySQL Database

Persistență relațională cu JPA/Hibernate, indecși optimizați și tranzacții ACID.



Comunicare hibridă: HTTP/REST prin Axios pentru CRUD și STOMP peste WebSocket pentru evenimente în timp real (lobby, duel, countdown, scoruri).

Avantajele Arhitecturii



Scalabilitate

Separarea clară UI/servicii/date și pub/sub pe WebSocket permit adăugarea de instanțe fără impact asupra experienței.



Performanță

REST pentru CRUD și STOMP pentru evenimente minimizează traficul redundant și asigură sincronizare rapidă.



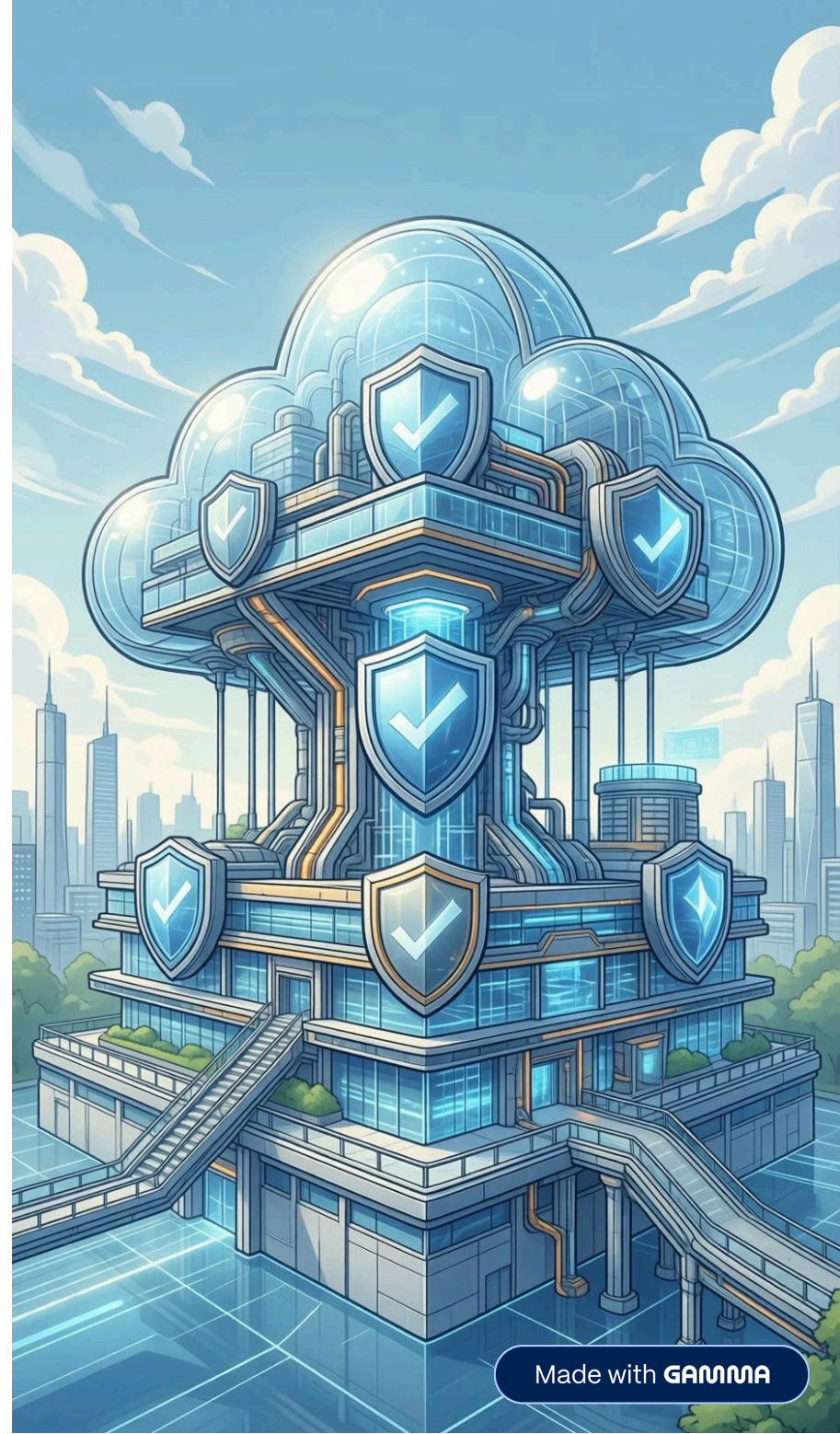
Securitate

JWT și politici de autorizare pe roluri protejează resursele și asociază identitatea la nivel de conexiune.



Extensibilitate

Modelul pe componente și straturi permite adăugarea de funcționalități fără refactorizări majore.



Implementare Front-end

Tehnologii Cheie

- **Vite + React 18**

Bootstrap rapid, optimizări ESBUILD pentru importuri dinamice.

- **React Router DOM**

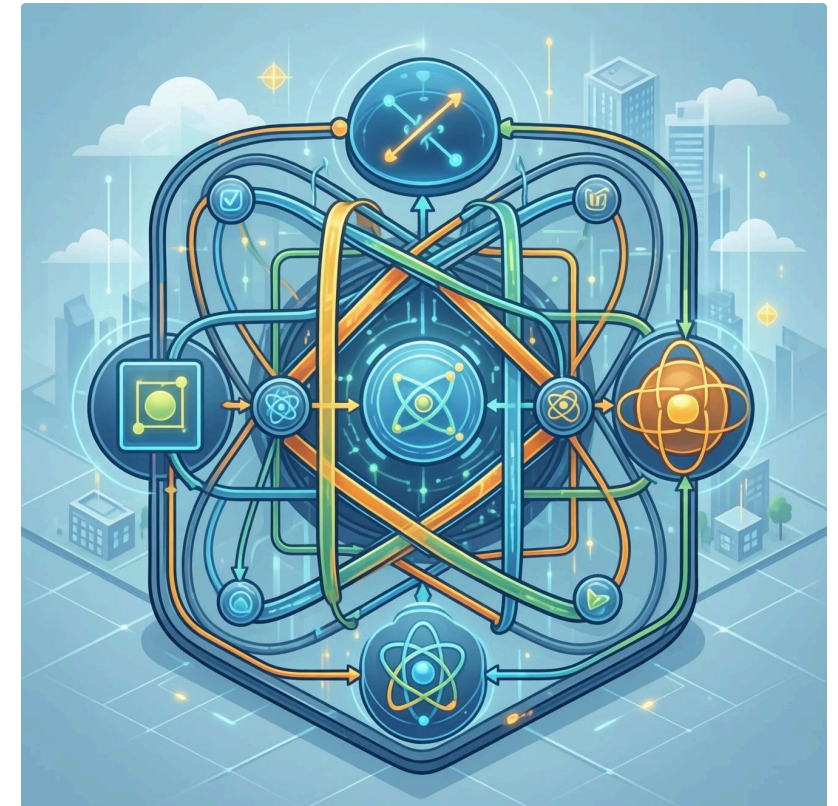
Gardă de rute private vs. publice, layout-uri separate pentru auth și dashboard.

- **Context API + Reducer**

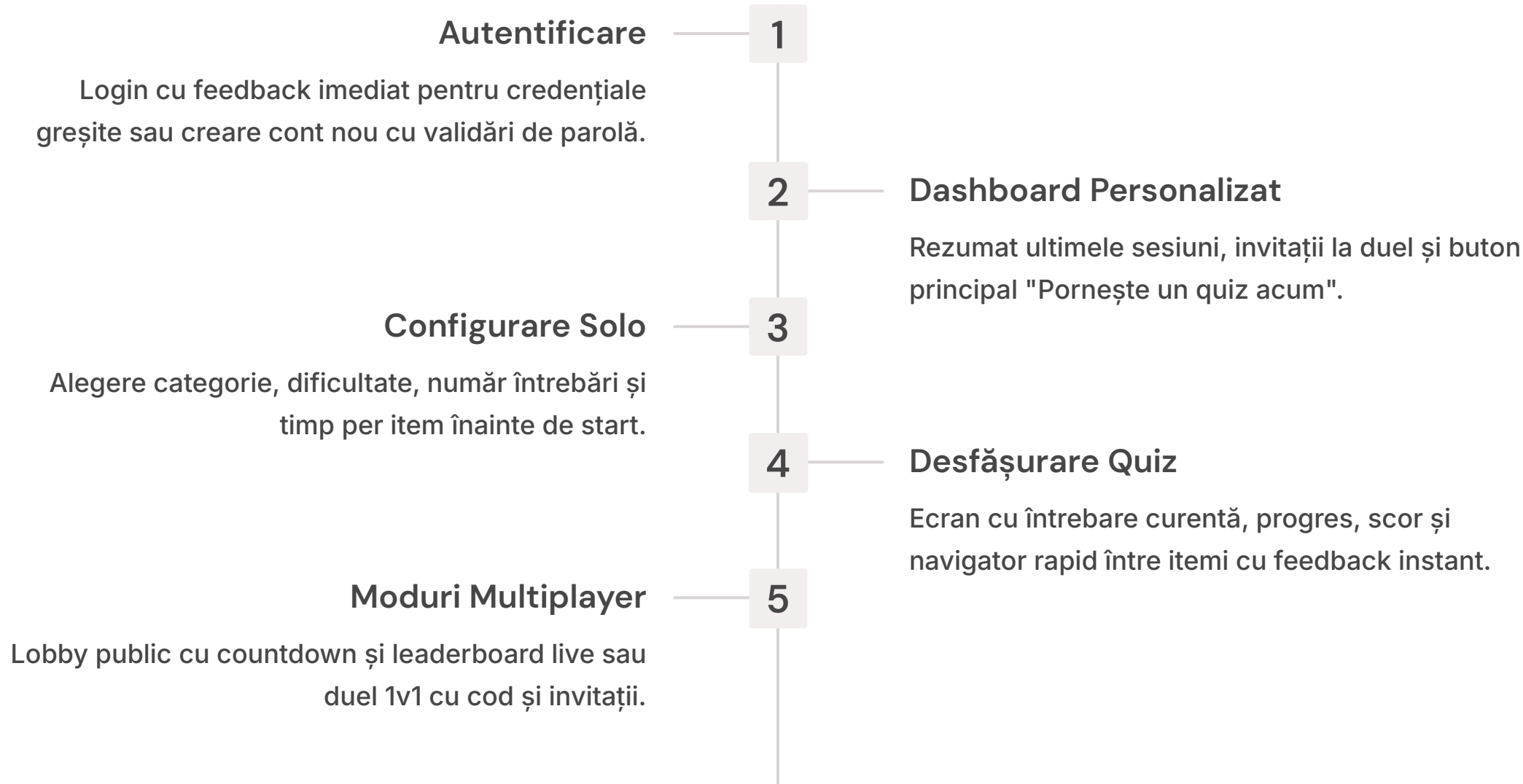
AuthContext memorează token JWT, rolul și preferințele UI.

- **Axios Services**

Clienți REST cu interceptor pentru token și tratare retry la erori 401.



Fluxul Utilizatorului



Implementare Back-end

Spring Boot

Auto-configurare pentru HTTP, securitate și WebSocket.
Controller-e REST delegate logica către servicii.

Spring Data JPA

Entități mapate pe MySQL cu repository-uri pentru filtrare și selecții randomizate.

Dependency Injection

Servicii anotate cu @Service primesc dependențe în constructor prin @RequiredArgsConstructor.

Spring Security + JWT

Securitate stateless cu CORS, delimitare rute publice/protejate și JwtAuthenticationFilter.

WebSockets

STOMP la endpoint /ws cu prefixe /app și /topic pentru broadcast evenimente (COUNTDOWN, QUESTION, SCORE UPDATE).

Baza de Date

MySQL cu indecși pe category_id, difficulty_level și created_at pentru optimizare filtrări și selecții random.

Endpoint-uri Principale



/api/auth

Register și login cu emitere token JWT



/api/categories

Listare categorii active și sincronizare Open Trivia DB



/api/questions

CRUD complet, filtrare și import întrebări externe



/api/lobby

Join, leave, answer pentru lobby public



/api/sessions

Creare sesiune solo și submit răspunsuri



/api/leaderboards

Clasamente globale și pe quiz

Rezultate și Perspective

Realizări

Arhitectură Robustă

React + Spring Boot susțin scenarii individuale și multiplayer sincronizate în timp real.

Experiență Completă

Sesiuni solo configurabile, lobby public cu leaderboard live și dueluri 1v1 pe cod.

Securitate și Consistență

JWT, tranzacții declarative și validări riguroase garantează integritatea datelor.

Extinderi Viitoare

- Quiz zilnic
- Badger-uri și level-uri
- Exporturi și rapoarte

Aplicația își atinge obiectivul de modernizare a testării, rămânând deschisă pentru evoluție prin arhitectura extensibilă și alinierea la trenduri educaționale și tehnologice.

